



MINISTERUL EDUCAȚIEI al REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Disciplina: Programarea procedurală

Lucrarea de laborator nr.5

Тема: Программирование в Word

A efectuat student: Grecu Artiom IA-253

A verificat: Braniste Rodica

CHIȘINĂU 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1 Графический интерфейс	4
2 Исходный код программы	6
3 Алгоритм выполнения программы	12
Выводы	13
Библиография	14

ВВЕДЕНИЕ

Данная лабораторная работа посвящена программированию в Microsoft Word с использованием языка VBA (Visual Basic for Applications). Word является одним из наиболее распространённых инструментов для подготовки деловых документов — контрактов, актов, платёжных поручений и других отчётов на основе шаблонов и пользовательских данных.

Цель работы — разработать приложение VBA, которое автоматизирует создание договора об оказании услуг (Contract de Prestări Servicii). Приложение включает пользовательскую форму для ввода данных, шаблон документа с закладками (Bookmarks) и программную логику, заполняющую закладки на основе введённой информации.

В ходе работы были изучены ключевые объекты модели Word: Application, Document, Range, Selection и Bookmark, а также реализованы индивидуальные макросы для форматирования документа — изменение шрифта, стиля абзацев, цвета текста, создание таблиц и автозамена слов.

1 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В ходе разработки приложения был создан графический интерфейс, который включает в себя:

1.1 Шаблон документа, который необходимо заполнить при помощи кода VBA. (Рисунок 1.1)

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. 1 din data de: [ЗАКЛАДКА: data]

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. [ЗАКЛАДКА: bFirma1], cu sediul în [ЗАКЛАДКА: bAdresa1], reprezentată de [ЗАКЛАДКА: bNumPren1], având funcția de [ЗАКЛАДКА: bFunctia1], în baza certificatului nr. [ЗАКЛАДКА: bCertificat1], denumită în continuare „Prestator”,

și

1.2. [ЗАКЛАДКА: bFirma2], cu sediul în [ЗАКЛАДКА: bAdresa2], reprezentată de [ЗАКЛАДКА: bNumPren2], având funcția de [ЗАКЛАДКА: bFunctia2], în baza certificatului nr. [ЗАКЛАДКА: bCertificat2], denumită în continuare „Beneficiar”.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de consultanță și suport tehnic conform solicitărilor Beneficiarului, iar Beneficiarul se obligă să achite pretul convenit.

3. MODALITĂȚI DE PLATĂ ȘI INCASĂRI 3.1. Toate operațiunile financiare și încasările legate de prezentul contract vor fi gestionate de către: [ЗАКЛАДКА: bIncasari]. 3.2. Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii.

4. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

BENEFICIAR:

(L.S.)

(L.S.)

Рисунок 1.1 Шаблон документа

1.2 Сама форма, которую заполняет пользователь . (Рисунок 1.2)

Forma de completare a datelor contractului.

Datele Contractului			
Nume Firma 1		Nume Firma 2	
Adresa Firma 1		Adresa Firma 2	
Numar de certificat Firma 1		Numar de certificat Firma 2	
Nume Prenume partea 1		Nume Prenume partea 2	
Funcția angajatului 1		Funcția angajatului 2	
☐ Incasari Firma 1		☐ Incasari Firma 2	
Anuleaza		Creeaza contractului	

Рисунок 1.2 Форма заполнения

2 ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
Sub FormContrShow()
```

```
    FormContr.Show
```

```
End Sub
```

```
Sub InsertStyledHeading()
```

```
    Selection.EndKey Unit:=wdStory
```

```
    Selection.TypeParagraph
```

```
    Selection.text = "new section title"
```

```
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles(wdStyleHeading1)
```

```
End Sub
```

```
Sub ChangeGlobalFont()
```

```
    With ActiveDocument.Range.Font
```

```
        .Name = "Arial"
```

```
        .Size = 12
```

```
    End With
```

```
End Sub
```

```
Sub CreateSimpleTable()
```

```
    Dim tbl As Table
```

```
    Set tbl = ActiveDocument.Tables.Add(Range:=Selection.Range, NumRows:=5,  
    NumColumns:=4)
```

```
    tbl.Borders.Enable = True
```

```
End Sub
```

```
Sub FormatAllParagraphs()
```

```
    Dim p As Paragraph
```

```
    For Each p In ActiveDocument.Paragraphs
```

```
        p.Range.Font.Bold = True
```

```
        p.Range.Font.Italic = True
```

```
    Next p
```

```
End Sub
```

```
Sub ColorFirstParagraph()
```

If ActiveDocument.Paragraphs.Count > 0 Then

ActiveDocument.Paragraphs(1).Range.Font.ColorIndex = wdRed

End If

End Sub

Sub GlobalFindAndReplace()

Dim findText As String, replaceText As String

findText = "student"

replaceText = "Specialist"

With ActiveDocument.Content.Find

.ClearFormatting

.Replacement.ClearFormatting

.text = findText

.Replacement.text = replaceText

.Forward = True

.Wrap = wdFindContinue

.Format = False

.Execute Replace:=wdReplaceAll

End With

End Sub

Private Sub adresaFirma1_Change()

End Sub

Private Sub cmdCancel_Click()

Me.Hide

End Sub

Private Sub cmdContr_Click()

Dim doc As Document

Dim templatePath As String

templatePath = "C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\PP_Braniste\lab--5.dot"

Set doc = Documents.Add(Template:=templatePath)

If incasariFirma1.Value = True Then

FillBookmark doc, "bIncasari", numeFirma1.Value

ElseIf incasariFirma2.Value = True Then

FillBookmark doc, "bIncasari", numeFirma2.Value

End If

FillBookmark doc, "bFirma1", numeFirma1.Value

FillBookmark doc, "bFirma2", numeFirma2.Value

FillBookmark doc, "bAdresa1", adresaFirma1.Value

FillBookmark doc, "bAdresa2", adresaFirma2.Value

FillBookmark doc, "bCertificat1", nrCertificat1.Value

FillBookmark doc, "bCertificat2", nrCertificat2.Value

FillBookmark doc, "bNumPren1", numePrenume1.Value

FillBookmark doc, "bNumPren2", numePrenume2.Value

FillBookmark doc, "bFunctia1", functia1.Value

FillBookmark doc, "bFunctia2", functia2.Value

```
FillBookmark doc, "data", Format(Date, "dd.mm.yyyy")
```

```
Me.Hide
```

```
doc.Activate
```

```
End Sub
```

```
Sub FillBookmark(doc As Document, bookmarkName As String, text As String)
```

```
    If doc.Bookmarks.Exists(bookmarkName) Then
```

```
        Dim bm As Bookmark
```

```
        Dim rng As Range
```

```
        Set rng = doc.Bookmarks(bookmarkName).Range
```

```
        rng.text = text
```

```
        doc.Bookmarks.Add bookmarkName, rng
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub numeFirma1_Change()
```

End Sub

3 АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа начинает работу с подготовки шаблона документа. В Microsoft Word создаётся текст контракта (Contract de Prestări Servicii), в котором через меню **Insert** → **Bookmark** расставляются закладки в необходимых местах: bFirma1 и bFirma2 для названий фирм, bAdresa1 и bAdresa2 для адресов, bCertificat1 и bCertificat2 для номеров сертификатов, bNumPren1 и bNumPren2 для имён представителей, bFuncția1 и bFuncția2 для должностей, bIncasari для получателя платежей и data для даты контракта. После расстановки всех закладок документ сохраняется как шаблон с расширением .dot.

Запуск формы происходит через макрос FormContrShow(), который вызывается при нажатии на кнопку, размещённую в документе. Этот макрос выполняет единственную команду — FormContr.Show, открывая форму для пользователя.

После открытия формы пользователь заполняет все текстовые поля: вводит данные по каждой из двух сторон контракта и с помощью переключателей OptionButton выбирает, какая из фирм будет получателем комиссионных платежей.

Заполняются все поля контракта — названия фирм, адреса, сертификаты, имена и должности представителей, а также текущая дата, которая форматируется через Format(Date, "dd.mm.yyyy"). Отдельно обрабатывается закладка bIncasari: с помощью условного блока проверяется, какой из переключателей активен — incasariFirma1 или incasariFirma2 — и в закладку вставляется название соответствующей фирмы.

Процедура FillBookmark работает следующим образом: сначала она проверяет, существует ли закладка с указанным именем в документе. Если закладка найдена, получается её диапазон (Range), в который вставляется нужный текст. После вставки текста закладка пересоздаётся командой doc.Bookmarks.Add, поскольку запись текста в диапазон автоматически удаляет закладку из коллекции — это критически важный шаг, без которого последующие закладки могут не заполниться корректно.

По завершении заполнения всех закладок форма скрывается командой Me.Hide, а сгенерированный документ активируется и отображается пользователю в готовом виде. Программа завершает свою работу, предоставляя полностью заполненный контракт, готовый к печати или сохранению.

ВЫВОДЫ

В результате выполнения лабораторной работы было разработано полноценное VBA-приложение в среде Microsoft Word, реализующее автоматическую генерацию договора об оказании услуг.

В ходе работы были выполнены следующие задачи: Создана пользовательская форма FormContr с полями для ввода данных обеих сторон контракта: названия фирм, адресов, номеров сертификатов, имён представителей, их должностей (functia — должность, определяющая право подписи), а также выбора стороны-получателя платежей через OptionButton. Разработан шаблон документа .dot с закладками (bFirma1, bFirma2, bAdresa1, bAdresa2, bCertificat1, bCertificat2, bNumPren1, bNumPren2, bFunctia1, bFunctia2, bIncasari, data), которые программно заполняются через процедуру FillBookmark. Реализована логика условного заполнения закладки bIncasari в зависимости от выбранного OptionButton, что позволяет динамически указывать сторону, ответственную за получение платежей.

Написаны и протестированы индивидуальные макросы: вставка заголовка со стилем, изменение глобального шрифта, создание таблицы 5×4, форматирование абзацев (жирный + курсив), изменение цвета первого абзаца, а также автозамена слова в документе. Практически была выявлена и устранена типичная ошибка — несоответствие имени закладки в коде и в шаблоне документа (bIncasari vs bInacasari), что подчёркивает важность точного соблюдения наименований при работе с объектами Bookmark.

Таким образом, лабораторная работа позволила освоить основные принципы процедурного программирования в Word и получить практический опыт автоматизации создания деловых документов средствами VBA.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. **Справка по Visual Basic для приложений (VBA)** [Электронный ресурс] // Microsoft Learn. — Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/> — (Дата обращения: 23.03.2026).
2. **Гарнаев, А. Ю.** Самоучитель VBA. Технологии визуального программирования / А. Ю. Гарнаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. — 560 с.
3. **Уокенбах, Дж.** Excel 2019. Библия пользователя / Дж. Уокенбах. — Москва : Диалектика, 2020. — 912 с.
4. **Биллиг, В. А.** Средства программирования в теории и практике : учебное пособие / В. А. Биллиг. — Москва : ИНТУИТ, 2021. — 512 с. (Глава: Программирование в Excel. Объектная модель).
5. **Кузьменко, В. Г.** VBA 2019. Самоучитель / В. Г. Кузьменко. — Москва : Эком, 2020. — 432 с.